الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات

فرض المراقبة الذاتية رقم 01 – الموضوع الثاني

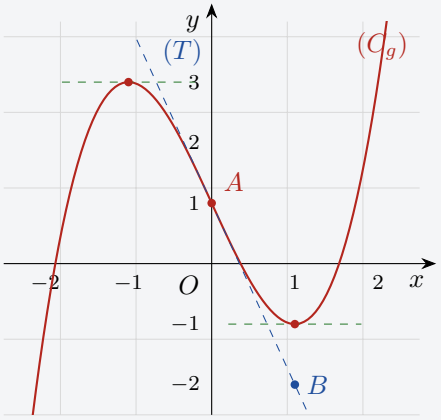
التمرين 1: الاشتقاقية: دستور الدالة (07 نقاط)

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. باستعمال تعريف العدد المشتق ، بيّن أن f قابلة للاشتقاق عند 0 وأن: $f'(0)=-3$.
2. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 ، ثم استنتج قيمة تقريبية للعدد $f(0{,}01)$.
3. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$.
4. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها (دون حساب النهايات) ، وعيّن قيمها الحدية المحلية.
5. تحقّق أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f(x)=x+\dfrac{4}{x+1}$ ، ثم عيّن فواصل النقط من (C_f) التي يكون فيها المماس موازياً للمستقيم (T).
6. **(سؤال تميّز)** عيّن فاصلة النقطة من (C_f) التي يشمل المماس عندها مبدأ المعلم O ، ثم اكتب معادلة هذا المماس.

التمرين 2: الاشتقاقية: قراءة بيانية (05 نقاط)

(C_g) التمثيل البياني لدالة g معرّفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. المستقيم (T) مماس لـ (C_g) عند النقطة $A(0;1)$ ويشمل النقطة $B(1;-2)$ ، والمماسان عند النقطتين ذات الفاصلتين -1 و 1 يوازيان محور الفواصل.



1. بقراءة بيانية عيّن: $g(-1)$ ، $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(1)$.
2. احسب $g'(0)$ ، ثم اكتب معادلة للمماس (T).

3. شكّل جدول تغيّرات الدالة g على المجال $[-2;2]$ ، ثم استنتج إشارة $g'(x)$.
4. نقبل أن $g(x)=x^3+ax+b$. باستعمال النتائج السابقة عيّن العددين الحقيقيين a و b.
5. حدّد بيانياً عدد حلول المعادلة $g(x)=0$ في المجال $[-2;2]$.
6. **(سؤال تميّز)** ناقش بيانياً ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $g(x)=m$ في المجال $[-2;2]$.

التمرين 3: الاحتمالات (08 نقاط)

نرمي مرتين متتاليتين حجر نرد رباعي الوجوه منتظماً ، وجوهه مرقمة من 1 إلى 4 ، ونسجّل الرقم الظاهر على الوجه المخفي في كل رمية.

1. مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.
2. احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:
   (أ) A: «الرقمان متساويان».
   (ب) B: «مجموع الرقمين يساوي 5».
   (جـ) C: «الرقم 4 يظهر مرة واحدة على الأقل».
   (د) $A\cup C$.
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة أكبر الرقمين المسجلين (وإذا تساويا نأخذ الرقم نفسه).
   (أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ، ثم عرّف قانون احتماله.
   (ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.
4. يدفع لاعب m دينار ليرمي الحجر مرتين ، ويتحصل على $8X$ دينار. عيّن قيمة m التي تجعل اللعبة عادلة.
5. **(سؤال تميّز)** نغيّر قاعدة اللعبة: يربح اللاعب a دينار إذا ظهر الرقم 4 مرة واحدة على الأقل ، ويخسر 7 دنانير في الحالة المعاكسة. عيّن a لتكون اللعبة عادلة.

بالتوفيق

الحل النموذجي وسلم التنقيط

حل التمرين 1

1. $f(0)=4$. من أجل $h\neq 0$ و $h\neq -1$:

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{1}{h}\left(\frac{h^2+h+4}{h+1}-4\right)=\frac{1}{h}\times\frac{h^2-3h}{h+1}=\frac{h-3}{h+1}.$$

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h-3}{h+1}=-3$ (عدد حقيقي)، إذن f قابلة للاشتقاق عند 0 و $\boxed{f'(0)=-3}$ (1)

2. $(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)$، أي $\boxed{(T):y=-3x+4}$ (0,5)

التقريب التآلفي: $f(0{,}01)\approx -3(0{,}01)+4=\boxed{3{,}97}$ (0,5)

3. $f=\dfrac{u}{v}$ مع $u(x)=x^2+x+4$، $u'(x)=2x+1$، $v(x)=x+1$، $v'(x)=1$:

$$f'(x)=\frac{(2x+1)(x+1)-(x^2+x+4)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=\boxed{\frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}}$$ (1)

4. $(x+1)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ من إشارة $(x-1)(x+3)$: $f(-3)=\dfrac{9-3+4}{-2}=-5$، $f(1)=\dfrac{6}{2}=3$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	-5	↘	‖	↘	3	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty;-3]$ و $[1;+\infty[$، ومتناقصة تماماً على $[-3;-1[$ و $]-1;1]$.

قيمة حدية عظمى محلية $\boxed{f(-3)=-5}$، وقيمة حدية صغرى محلية $\boxed{f(1)=3}$ (1,5)

5. $x+\dfrac{4}{x+1}=\dfrac{x(x+1)+4}{x+1}=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}=f(x)$.

المماس يوازي (T) معناه $f'(x)=-3$: $\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=-3$، أي $x^2+2x-3=-3x^2-6x-3$، أي $4x^2+8x=0$، أي $4x(x+2)=0$.

الفاصلتان: $\boxed{x=0}$ (النقطة A نفسها) و $\boxed{x=-2}$ (1)

6. معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة a $(a\neq -1)$: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$. يشمل O معناه $0=-af'(a)+f(a)$، أي $af'(a)=f(a)$:

$a\times\dfrac{a^2+2a-3}{(a+1)^2}=\dfrac{a^2+a+4}{a+1}$، أي $a\left(a^2+2a-3\right)=\left(a^2+a+4\right)(a+1)$، أي $a^3+2a^2-3a=a^3+2a^2+5a+4$، ومنه $-8a=4$:

$\boxed{a=-\frac{1}{2}}$، $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\dfrac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+4}{\frac{1}{2}}=\dfrac{15}{2}$، $f'\left(-\frac{1}{2}\right)=\dfrac{\frac{1}{4}-1-3}{\frac{1}{4}}=-15$، والمماس: $\boxed{y=-15x}$ (1,5)

حل التمرين 2

1. $\boxed{g(-1)=3}$ ، $\boxed{g(0)=1}$ ، $\boxed{g(1)=-1}$ ؛ المماسان أفقيان: $\boxed{g'(-1)=0}$ و $\boxed{g'(1)=0}$ (1)

2. $g'(0)$ معامل توجيه (T) المار بـ $A(0;1)$ و $B(1;-2)$: $\boxed{-3}=\dfrac{-2-1}{1-0}$ ، و $\boxed{(T):y=-3x+1}$ (0,5)

3. من المنحنى: $g(-2)=-1$ و $g(2)=3$:

x	-2		-1		1		2
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↗	3	↘	-1	↗	3

$g'(x)\geqslant 0$ على $[-2;-1]$ و $[1;2]$ ، و $g'(x)\leqslant 0$ على $[-1;1]$. (1)

4. $g(0)=b=1$ ، و $g'(x)=3x^2+a$ ومنه $g'(0)=a=-3$. إذن $\boxed{a=-3}$ و $\boxed{b=1}$ ، أي $g(x)=x^3-3x+1$. (1)

(تحقق: $g(1)=1-3+1=-1$ و $g'(1)=3-3=0$.)

5. المنحنى (C_g) يقطع محور الفواصل في $\boxed{3}$ نقطة على $[-2;2]$ ، إذن للمعادلة $g(x)=0$ ثلاثة حلول. (0,5)

6. من جدول التغيرات على $[-2;2]$ (القيم -1 ، 3 ، -1 ، 3):

قيم m	عدد حلول المعادلة $g(x)=m$
$m<-1$	لا توجد حلول: $\boxed{0}$
$m=-1$	حلان: $x=-2$ ، $x=1$
$-1<m<3$	$\boxed{3}$ حلول
$m=3$	حلان: $x=-1$ ، $x=2$
$m>3$	لا توجد حلول: $\boxed{0}$

(1)

حل التمرين 3

1. الرميتان مستقلتان والتكرار ممكن: جدول كامل 4×4. في كل خانة نكتب قيمة X (أكبر الرقمين):

I\II	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	2	3	4
3	3	3	3	4
4	4	4	4	4

عدد الإمكانيات: $\boxed{4 \times 4 = 16}$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة A ، الأخضر والخانة $(4;4)$: الحادثة C). **(1)**

2.

(أ) A: القطر ، 4 خانات: $\boxed{P(A) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}}$ **(0,5)**

(ب) B: $(1;4)$ ، $(2;3)$ ، $(3;2)$ ، $(4;1)$: $\boxed{P(B) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}}$ **(0,5)**

(جـ) C: السطر والعمود الأخيران: 7 خانات: $\boxed{P(C) = \frac{7}{16}}$ **(0,5)**

(د) $A \cap C = \{(4;4)\}$ ، $P(A \cap C) = \frac{1}{16}$: $P(A \cup C) = \frac{4}{16} + \frac{7}{16} - \frac{1}{16} = \boxed{\frac{10}{16} = \frac{5}{8}}$ **(0,5)**

3.

(أ) $X \in \{1;2;3;4\}$. بعدّ الخانات:

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$	1

(1,5)

(ب) $E(X) = \dfrac{1+6+15+28}{16} = \dfrac{50}{16} = \boxed{\frac{25}{8} = 3{,}125}$ **(0,5)**

$V(X) = \dfrac{1+12+45+112}{16} - \left(\dfrac{25}{8}\right)^2 = \dfrac{85}{8} - \dfrac{625}{64} = \boxed{\frac{55}{64}}$ ؛ $\sigma(X) = \boxed{\frac{\sqrt{55}}{8} \approx 0{,}93}$ **(1)**

4. الربح الجبري $G = 8X - m$ ، $E(G) = 8E(X) - m = 8 \times \dfrac{25}{8} - m = 25 - m$. اللعبة عادلة معناه $E(G) = 0$ ، أي $\boxed{m = 25}$ دينار. **(1)**

5. الربح الجبري G يأخذ القيمة a باحتمال $P(C) = \frac{7}{16}$ ، والقيمة -7 باحتمال $P\left(\overline{C}\right) = \frac{9}{16}$.

$E(G) = \dfrac{7a}{16} - \dfrac{63}{16} = \dfrac{7(a-9)}{16}$ ؛ اللعبة عادلة معناه $E(G) = 0$: $\boxed{a = 9}$ دينار **(1)**

سلم التنقيط

التمرين	س1	س2	س3	س4	س5	س6	المجموع
الأول	1	1	1	1,5	1	1,5	07
الثاني	1	0,5	1	1	0,5	1	05
الثالث	1	2	3	1	1	–	08
المجموع							20